

TERMODINÁMICA

Introducción

y Máquinas Térmicas

El presente espacio curricular se fundamenta en la necesidad del desarrollo sistemático de saberes relacionados con los principios técnicos y termodinámicos que dan fundamento teórico para la comprensión de las máquinas térmicas en general, compresores, motores de combustión interna, máquinas frigoríficas, turbinas de gas y vapor de fuerza contextualizada. El presente espacio curricular se fundamenta en la necesidad del desarrollo sistemático de saberes relacionados con los principios técnicos y termodinámicos que dan fundamento teórico para la comprensión de las máquinas térmicas en general, compresores, motores de combustión interna, máquinas frigoríficas, turbinas de gas y vapor de fuerza contextualizada. El presente espacio curricular se fundamenta en la necesidad del desarrollo sistemático de saberes relacionados con los principios técnicos y termodinámicos que dan fundamento teórico para la comprensión de las máquinas térmicas en general, compresores, motores de combustión interna, máquinas frigoríficas, turbinas de gas y vapor de fuerza contextualizada.

Es esencial que los estudiantes conozcan todo lo relacionado con las distintas escalas de temperatura, prestando especial atención a la escala absoluta de orden termodinámico, introduciéndose así en el conocimiento de las transformaciones entre sistemas contemplando flujos circulatorios, análisis de reversibilidad y el manejo de variables tales como volumen, presión y temperatura. Es apropiado considerar el tratamiento de diversas técnicas de resolución de problemáticas térmicas y transformaciones, a partir de consideraciones energéticas, siendo posible relacionar e interpretar unificadamente distintos fenómenos industriales.

Se generarán trabajos o proyectos interdisciplinarios que promuevan la articulación de saberes con Operaciones de Taller Electromecánicas I, aprovechando el equipamiento tecnológico perteneciente a la institución educativa y con las Prácticas Profesionalizantes, que propician el aprendizaje práctico, mediante pasantías en las empresas del medio.

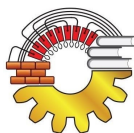
TEMAS

1. FORMAS DE ENERGÍA Y SUS TRANSFORMACIONES.

- Conocer los principios que rigen las transformaciones energéticas.
 - Interpretación de las distintas escalas de temperatura.
 - Reconocimiento de la fuerza impulsora (diferencia de temperatura) que permite la transferencia de calor.
 - Diferenciación de los mecanismos de transferencia de calor (conducción, convección, radiación).
 - Análisis comparativo de dilataciones lineales, superficiales y cúbicas.
 - Identificación del Principio Cero de la Termodinámica, y su aplicación en calorimetría.
 - Elaboración de la relación existente entre balance térmico, capacidad calorífica y calor específico.
 - Descripción de los fenómenos de dilatación y deformación en materiales de uso industrial.

2. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA TERMODINÁMICA.

- Analizar el trabajo en un sistema cerrado adiabático.
 - Conceptualización de las características de trabajo termodinámico.
 - Identificación de las condiciones de un sistema cerrado.



T.P.N° : 0

TERMODINÁMICA Y MÁQUINAS TÉRMICAS

HOJA:1



FERREYRA G.
Nombre:

- Caracterización del principio de la accesibilidad adiabática.
 - Caracterización de los principios enunciados por Lord Kelvin y Clausius.
 - Identificación del principio de conservación de la energía entre estados de equilibrio.
 - Conocimiento de las interacciones másica, mecánica y térmica de modo sistémico.
 - Representación gráfica de transformaciones isotérmicas, isobáricas, isocóricas, adiabáticas, politrópicas.
 - Conceptualización de la energía interna como variable de estado.
 - Análisis crítico del Primer Principio de la Termodinámica.
 - Caracterización de trabajo de expansión y circulación.
 - Representación gráfica de los distintos tipos de trabajos termodinámicos.
- Conocer las causas y consecuencias del incremento de la Entropía en el Universo.
- Caracterización de la Entropía de modo universal e industrial.
 - Explicitación de la irreversibilidad en procesos termodinámicos.
 - Reconocimiento de teorías de cantidad de energía no utilizable en los sistemas.
 - Análisis de los procesos de transformación de materia y energía desde una perspectiva de creación-destrucción.
 - Análisis crítico del Segundo Principio de la termodinámica desde la visión de Clausius y de lo desarrollado por Kelvin-Planck.
 - Reconocimiento de la máquina ideal de Carnot contemplando el rendimiento idealista y su reversibilidad.
 - Análisis de diagramas gráficos relacionados con procesos entrópicos.
 - Formulación del Segundo Principio de la Termodinámica desde una perspectiva técnica - industrial.

3. MÁQUINAS DE COMBUSTIÓN INTERNA

- Analizar críticamente la matriz tecnológica aplicada en las máquinas de combustión interna en el mundo energético actual.
- Conocimiento de los aportes sobre motores de combustión interna de Nikolaus August Otto.
 - Reconocimiento de los tiempos o ciclos termodinámicos en los motores de combustión interna.
 - Interpretación gráfica de las variables intervinientes en un ciclo ideal de combustión interna.
 - Análisis comparativo entre los desarrollos tecnológicos de Nikolaus Otto y Rudolf Karl Diesel, considerando beneficios y cualidades de los ciclos de motores generados por ellos.
 - Diferenciación de rendimientos de los distintos ciclos de combustión interna.
 - Conceptualización de las fórmulas técnicas vinculadas con las máquinas de combustión interna.

4. CICLOS TERMODINÁMICOS DE VAPOR Y GAS.

- Reconocer y analizar las transformaciones termodinámicas en los ciclos de vapor.
- Caracterización de las transformaciones de un sistema gaseoso.
 - Interpretación del fenómeno de vaporización, a través de diagramas, representación, con usos de tablas de vapor.



T.P.Nº : 0

TERMODINÁMICA Y MÁQUINAS TÉRMICAS

HOJA:2

Apellido:

Nombre:

- Conceptualización de la Entalpia del líquido y del vapor para el empleo tecnológico en máquinas refrigerantes.
- Comprensión de los fenómenos de vaporización e interpretación de las tablas de vapor.
- Conocimiento de los principios de Carnot relacionados con los ciclos de vapor.
- Reconocimiento de las características de diagramas, título de vapor, empleando los aportes técnicos de Mollier.
- Caracterización de los principios desarrollados por William John Rankine en los ciclos de vapor
- Reconocimiento de los efectos de presión y temperatura en los ciclos de vapor.
- Conocer los principios vinculados con los ciclos de gas.
 - Caracterización del funcionamiento de una turbomáquina motora, con empleo de gas como fluido actuante.
 - Análisis comparativo de las propiedades técnico-térmicas de los ciclos de vapor y gas.
 - Conceptualización de ciclos de gas de potencia y de refrigeración según Brayton.
 - Exploración de la fluidez y la presión del aire en un ciclo termodinámico.
 - Interpretación de las funciones tecnológicas específicas, del compresor, turbina y otros dispositivos acoplados en la generación eléctrica.
 - Diferenciación de eficiencias y rendimientos entre los ciclos combinados.

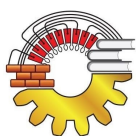
Programa

Primera parte:

Termodinámica. Calor y Temperatura. Definiciones. Unidades. Escalas termométricas fundamentales, Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Conversión de unidades. Transmisión de calor por conducción, por radiación y convección. Formulas. Coeficientes de transmisión. Dilatación lineal, superficial y cubica, coeficientes. Calorimetría, definición, unidades, capacidad calorífica, calor específico, unidades. Ecuación fundamental de la calorimetría. Trabajo termodinámico de expansión y circulación. Representación gráfica de los distintos tipos de trabajos. Definición principio cero de la termodinámica. Sistemas termodinámicos, tipos, variables fundamentales diagrama P-V. Principio de conservación de la energía. Tipos de transformaciones termodinámicas, isotérmicas, isobáricas, isocóricas, adiabáticas, politrópicas. Graficas. Energía interna y su relación con la entropía. Procesos termodinámicos ideales e irreversibles. Segundo principio de la termodinámica. Relación con los enunciados de Clausius y Kelvin-Planck. Máquina ideal de Carnot ciclo ideal. Diagramas de procesos entrópicos.

Segunda Parte:

Máquinas térmicas. Definición, generalidades, usos. Motores de combustión interna. Descripción y funcionamiento. Ciclos o tiempos termodinámicos. Ciclo Otto, rendimiento real e ideal. Fórmulas. Tiempos o ciclos termodinámicos en los motores de combustión interna. Ciclo Diesel. Rendimiento térmico. Interpretación gráfica de las variables intervinientes en un ciclo ideal de combustión interna. Ciclo semi Diesel. Turbinas de gas, ciclo Brayton. Descripción y funcionamiento. Diferenciación de rendimientos de los distintos ciclos de combustión interna. Gráficas. Máquinas frigoríficas, clasificación, ciclo. Transformaciones de un sistema gaseoso. Fenómenos de vaporización. Tablas de vapor. Entalpia del líquido y del vapor en máquinas refrigerantes. Conocimiento de los Principios de Carnot para ciclos de vapor. Diagramas, título de vapor, enunciado de Mollier. Enunciado de William John Rankine. Reconocimiento de los efectos de presión y temperatura en los ciclos de vapor. Conocer los principios vinculados con los ciclos de gas. Funcionamiento de una turbomáquina motora a gas.



T.P.N° : 0

TERMODINÁMICA Y MÁQUINAS TÉRMICAS

HOJA:3

Apellido:

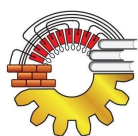
Nombre:

Propiedades técnico-térmicas de los ciclos de vapor y gas. Ciclos de gas de potencia y de refrigeración según Brayton. Funciones del compresor, turbina y dispositivos acoplados en la generación eléctrica. Eficiencias y rendimientos entre los ciclos combinados.

Normas para la presentación de la carpeta de trabajos prácticos, teoría y acuerdos áulicos.

1. La portada debe ser la propuesta por el docente, en caso que se encuentra la portada de la escuela se utilizará la misma, el índice debe estar completo, con la numeración completa, en la misma debe estar el programa de la materia y la presentes pautas que deben estar firmadas por el alumno.
2. Rotulos completos, realizados en regla, con todos los datos correspondientes y el formato propuesto por el docente, las hojas deben estar numeradas, letra técnica o imprenta prolija segun lo pactado por el docente.
3. La carpeta debe estar prolija, se tendrá en cuenta la ortografía, las hojas deben ser la misma sen cada trabajo práctico, al cambiar de trabajo pueden cambiar las hojas, se debe utilizar el mismo color de lapicera, los dibujos deben ser realizados en regla.
4. El alumno deberá tener dos evaluaciones por informe, en total seis evaluaciones al año, si el alumno falta deberá traer el certificado correspondiente.
5. **Trabajo en clase, trabajo en grupo, pizarrón, actitudinal:** El alumno deberá tener un vocabulario adecuado en el aula, respeto hacia el docente y hacia sus compañeros y las normas de convivencia.
6. Carpeta completa y entrega en termino.
7. Asistencia (80 %).

Firma Alumno



T.P.N° : 0

TERMODINÁMICA Y MÁQUINAS TÉRMICAS

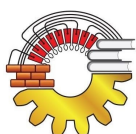
HOJA:4

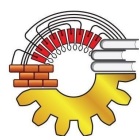
Apellido:

Nombre:

Índice general

1. Transmisión de calor	7
2. Gases perfectos	11
3. Ley de Avogadro	13
4. Sistemas Termodinámicos:	15
5. Principio 1	19
6. Transformaciones	21
7. Ciclos termodinámicos	25
8. Motor de Carnot	27
8.1. Rendimiento	27
9. Vaporización y Gases reales.	31
9.1. Ecuación de Van der Waals	31
9.1.1. Gases reales	31





T.P.N° : 0

TERMODINÁMICA Y MÁQUINAS TÉRMICAS

HOJA:6

ÍNDICE GENERAL

Apellido:

Nombre:

Trabajo Práctico N°:1 Transmisión de calor



Figura 1.1: Las llamas de color azul, son las que se presentan temperaturas más elevadas, superior a los 1300°C .

i Contenido:

Transferencia de calor, escala de temperaturas, Calorimetría

✍ Contestar las siguientes preguntas

1. Defina cuerpo, materia, energía, trabajo. Propiedades de la materia, estados de la materia, defina calor y temperatura, cambios de estado.
2. Explique las escalas de temperatura y de la definición de calorimetría.
3. ¿Qué es transferencia de calor? Tipos de transferencias de calor. Dibujar.
4. Explicar ejemplos de cada uno de los casos de transferencia de calor y dibujar.
5. Defina calor específico, capacidad calorífica, equivalente mecánico del calor, coeficiente total y revestimientos.

✍ Resolver los siguientes problemas

1. Conversión de temperatura:

a) Expresar en grados Fahrenheit la temperatura de $t = 40^{\circ}\text{C}$



T.P.N° : 1

TERMODINÁMICA Y MÁQUINAS TÉRMICAS

HOJA:7

CAPÍTULO 1. TRANSMISIÓN DE CALOR

Apellido:

Nombre:

- b) Expresar en Celsius la temperatura de $t = 122^{\circ}F$.
 c) Expresa en $^{\circ}K$ la temperatura del ejercicio anterior.
 d) Expresa en $^{\circ}F$ la temperatura de $t = 746^{\circ}K$.

2. Determinar cuantas calorías representan $45BTU$
 3. Determinar cuantos Chu representan $458BTU$
 4. Calcular la cantidad de calor que suministra un bloque de mármol de $5T$ cuya temperatura desciende de $50C$ a $10C$.

❶ Calor específico:

$$\Delta Q = c_m G \Delta t \quad (1.1)$$

Siendo

ΔQ : Calor transmitido. [Kcal]

c_m : Calor específico medio $\left[\frac{Kcal}{Kg^{\circ}C} \right]$

G : masa o peso [Kgf o Kg]

Δt : Diferencia de temperatura [$^{\circ}C$]

5. Calcular la cantidad de calor que es necesaria suministrar a $V = 100L$ de agua para que su temperatura se eleve de $15C$ a $65C$. Determinar el consumo eléctrico.

❶ Calor transferido:

$$Q = \frac{S \cdot Ct(t_1 - t_2) \cdot \Delta t}{e} \quad (1.2)$$

Siendo:

Q : Cantidad de calor. [Kcal]

Ct : Coeficiente térmico.

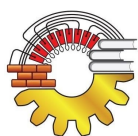
S : Superficie. [m^2]

$t_1 - t_2$: Variación de temperatura. [$^{\circ}C$]

Δt : tiempo [s]

e : Espesor [metros]

6. Calcular la cantidad de calor que se transmite por conductividad a través de una losa de hormigón armado con una superficie de $S = 16m^2$ y un espesor $e = 10cm$ cuando la temperatura exterior es de $t_e = 45^{\circ}C$ y la interior es $t_i = 15^{\circ}C$
 7. Calcular la cantidad de calor que se transmite por conductividad a través del cilindro de un motor a explosión de acero fundido con diámetro interior de $d_i = 150mm$ y diámetro exterior $d_e = 180mm$ y $l = 250mm$ de longitud, si la temperatura interna des de $t_i = 300^{\circ}C$ y la externa $t_e = 90^{\circ}C$
 8. Calcula Q que en un día pasa a través de una pared vertical con superficie $S = 20m^2$, constituida por dos muros de mampostería de $20cm$ separados por una capa de corcho de $1cm$, cuando la temperatura exterior es de $t_e = 40^{\circ}C$ y la interior $t_i = -10^{\circ}C$



i Paredes múltiples:

Cuando tenemos paredes múltiples ya sean en serie o en paralelo, se puede buscar una analogía con la ley de Ohm, en este caso la resistencia térmica. El calor transferido es proporcional a la diferencia de temperatura e inversamente proporcional a la resistencia térmica.

$$R_t = \frac{e}{S \cdot Ct} \quad (1.3)$$

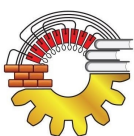
$$Q = \frac{\Delta t}{R_t} \quad (1.4)$$

$$Q = \frac{\Delta t}{\frac{e}{S \cdot Ct}} \quad (1.5)$$

$$R_t = R_1 + R_2 + \dots + R_n = \frac{e_1}{S_1 \cdot Ct_1} + \frac{e_2}{S_2 \cdot Ct_2} + \dots + \frac{e_n}{S_n \cdot Ct_n} \quad (1.6)$$

$$Q = \frac{\Delta t}{\frac{e_1}{S_1 \cdot Ct_1} + \frac{e_2}{S_2 \cdot Ct_2} + \dots + \frac{e_n}{S_n \cdot Ct_n}} \quad (1.7)$$

9. Calcular Q en una pared con una superficie de $S = 25m^2$ separados por un aislamiento de hormigón ($CT_{hormigon} = 1,3$) armado de 20cm de espesor recubiertos con ladrillos refractarios de 20cm ($CT_{ladrillos} = 0,6$) en ambos lados y revocado en ambos lados de 5cm de espesor cada uno cuando la temperatura va de $35^\circ C$ a $10^\circ C$. Representar la Gráfica.
10. Calcular Q que en 24 horas pasa a través de una losa de hormigón armado de $e = 25cm$ de espesor y $S = 90m^2$ de superficie con una mampostería de ladrillo en la parte exterior de 7cm y yeso en la parte interior de 1cm, La temperatura varía entre $t_i = 45^\circ C$ y $t_f = 0^\circ C$.





T.P.N° : 1

TERMODINÁMICA Y MÁQUINAS TÉRMICAS

HOJA:10

CAPÍTULO 1. TRANSMISIÓN DE CALOR

Apellido:

Nombre:

Trabajo Práctico N°:2 Gases perfectos



Figura 2.1: Globos inflados con Helio.

i Contenido:

Gases perfectos, Leyes Boyle-Mariotte, Charles, Gay-Lussac

Responder las siguientes preguntas y definiciones, investigar

1. ¿Qué es un gas perfecto?
2. ¿Qué ley describe la relación entre la presión y el volumen de un gas en condiciones constantes de temperatura y cantidad de gas?
3. ¿Qué ley describe la relación entre el volumen y la temperatura de un gas en condiciones constantes de presión y cantidad de gas?
4. ¿Qué ley describe la relación entre la presión y la temperatura de un gas en condiciones constantes de volumen y cantidad de gas?
5. ¿Qué es la ley de Boyle-Mariotte?
6. ¿Qué es la ley de Charles?
7. ¿Qué es la ley de Gay-Lussac?
8. ¿Cómo se relacionan las tres leyes anteriores en la ecuación de estado de los gases ideales?



T.P.N° : 2

TERMODINÁMICA Y MÁQUINAS TÉRMICAS

HOJA:11

CAPÍTULO 2. GASES PERFECTOS

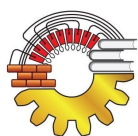
Apellido:

Nombre:

9. ¿Cuál es la ecuación de estado de los gases ideales?
10. ¿Qué es la constante universal de los gases y cuál es su valor en las unidades del sistema SI?

Resolver los siguientes ejercicios.

1. Un globo de helio tiene un volumen de 5 litros a una presión de 1 atmósfera y una temperatura de 20°C . Si se le añade helio hasta que su volumen es de 10 litros a una temperatura de 30°C , ¿cuál será la nueva presión en el globo?
2. Una cámara de presión contiene 2 moles de gas nitrógeno a una temperatura de 25°C y una presión de 2 atmósferas. Si se reduce el volumen de la cámara a la mitad y se aumenta la temperatura a 50°C , ¿cuál será la nueva presión del gas?
3. Un tanque de gas propano contiene 10 litros de gas a una presión de 10 atmósferas y una temperatura de 15°C . Si se abre la válvula del tanque y se deja escapar gas hasta que la presión cae a 5 atmósferas, ¿cuál será el nuevo volumen del gas?
4. Un recipiente cerrado contiene 5 gramos de gas helio a una temperatura de 0°C y una presión de 1 atmósfera. Si se calienta el recipiente hasta que la temperatura alcanza los 27°C , ¿cuál será la nueva presión del gas?
5. Una masa gaseosa que ocupa un volumen de $0,15\text{m}^3$ es comprimida isotérmicamente desde la presión de $1,3\text{atm}$ hasta la presión de $3,5\text{atm}$. Calcular el volumen final de la masa gaseosa.
6. Calcular el aumento de presión que experimentará el gas encerrado en un depósito rígido, a la presión de $p = 1\text{atm}$, cuando la temperatura aumenta de 17°C a 57°C
7. Con 1kg de aire a la presión atmosférica normal ($P = 1,33\text{kg/cm}^2$), se observó que.
 $t_1 = 37,7^{\circ}\text{C} \Rightarrow V_1 = 0,88\text{m}^3 \quad t_2 = 0^{\circ}\text{C} \Rightarrow V_2 = 0,7734\text{m}^3$
 Si el aire experimentado en el problema anterior fuera tratado como un gas ideal, ¿cuál sería la masa molecular media del gas? (ayuda: Usa la ley de los gases ideales)
8. Calcular la presión que posee 1kg de oxígeno cuando ocupa un volumen 1m^3 a la temperatura de 27°C .
9. Calcular el volumen ocupado por $m_{\text{He}} = 2\text{kg}$ de helio que está comprimido a la presión de $p_{\text{He}} = 5\text{atm}$ y a la temperatura de $t = -13^{\circ}\text{C}$.
10. Determinar la constante del aire si a 0°C y a la presión atmosférica normal, el volumen específico es igual a $0,7725\text{m}^3/\text{kg}$
11. Calcular el peso específico del amoníaco, a la presión atmosférica normal y a la temperatura de $t = -3^{\circ}\text{C}$
12. El gas contenido en un cilindro ocupa el volumen de $v = 0,36\text{m}^3$ a la temperatura de $t = 27^{\circ}\text{C}$. Suponiendo que el pistón ejerce una presión constante y no existan rozamientos, calcular el volumen que ocupará la masa gaseosa si la temperatura se eleva a $t_2 = 72^{\circ}\text{C}$
13. Calcular el peso de una masa de nitrógeno contenida en un recipiente de $v = 0,6\text{m}^3$, cuando está sometida a la presión de $p = 2,5\text{atm}$ y a una temperatura de $t = -13^{\circ}\text{C}$
14. Calcular el volumen que ocupará una masa gaseosa, a la presión de $3,3\text{atm}$ y a la temperatura de $t = 57^{\circ}\text{C}$, si a la presión de $p = 5\text{atm}$ y a la temperatura de $t = -33^{\circ}\text{C}$ ocupa un volumen de $v = 1,2\text{m}^3$.



Trabajo Práctico N°:3 Ley de Avogadro

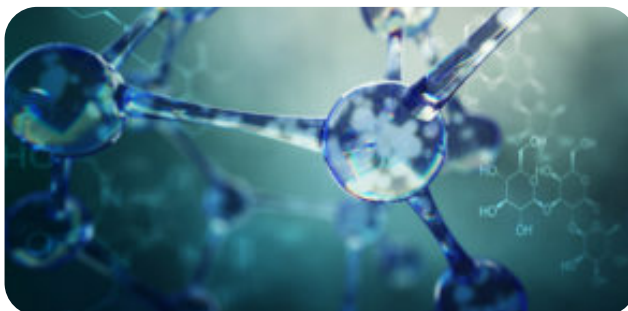


Figura 3.1: RAmedeo Avogadro, Conde de Quaregna y Cerreto nació 9 de julio de 1856), fue un físico y químico italiano, profesor de Física.

i Contenido:

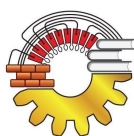
Ley de Avogadro, Ley de Dalto Amagat y Gases perfectos

Investigar y Responder

1. Defina la ley de Avogadro, de formulas y constantes.
2. Defina la ley de Dalton, y Amagat, dar fórmulas.
3. De la fórmula de la cantidad de calor suministrada por un gas, indique los componentes de la misma. Explique calor específico a presión y volumen constante.
4. De un ejemplo con un problema de aplicación. Elijan un problema.

Ejercicios.

1. Determinar el *volumen molar* que posee un gas de la atmósfera a $27^{\circ}C$ y $p = 1Atm = 10330 \frac{kg}{m^2}g$.
2. Calcular el *número de moles* de una masa gaseosa que ocupa un volumen de $v = 0,4m^3$ a la presión $p = 2,5atm$ y a la temperatura $t = -3^{\circ}C$
3. Una mezcla de nitrógeno y oxígeno que a la temperatura $t = 27^{\circ}C$ y a la presión de $p = 1atm$, pesa $100Kg$, contiene un 40 % en peso de nitrógeno. Calcular las presiones parciales de cada gas.



T.P.N° : 3

TERMODINÁMICA Y MÁQUINAS TÉRMICAS

HOJA:13

CAPÍTULO 3. LEY DE AVOGADRO

Apellido:

Nombre:

4. Una mezcla de 48kg de oxígeno, 42kg de nitrógeno y 10kg de hidrógeno se encuentra a la temperatura de 47° y a la presión $p = 1,5 \text{ atm}$. Calcular el número de moles y el volumen de la mezcla.
5. ¿Cuál es el volumen molar de un gas de la atmósfera a 27°C y una presión de 1 atmósfera?
6. ¿Cuántos moles de gas hay en un volumen de 0.4 m³ a una presión de 2.5 atmósferas y una temperatura de -3°C?
7. Una mezcla de 48 kg de oxígeno, 52 kg de nitrógeno y 15 kg de hidrógeno se encuentra a una temperatura de 37°C y una presión de 2 atmósferas. Calcular el número de moles y el volumen de la mezcla.
8. Si un gas ocupa un volumen de 2.5 L a una temperatura de 25°C y una presión de 1 atmósfera, ¿cuántos moles de gas hay?
9. ¿Cuál es la presión parcial del nitrógeno en una mezcla de gases que contiene 0.5 moles de nitrógeno y 1.5 moles de oxígeno si la presión total de la mezcla es de 2 atmósferas?
10. ¿Cuál es la presión de un gas que ocupa un volumen de 5 L a una temperatura de 27°C si se sabe que contiene 0.1 moles de gas?
11. Si un gas tiene una presión de 3 atmósferas, un volumen de 2 L y una temperatura de 273 K, ¿cuál es el número de moles de gas?
12. ¿Cuál es la presión de un gas que ocupa un volumen de 10 L a una temperatura de 27°C si se sabe que contiene 0.1 moles de gas?
13. Si un gas tiene una presión de 1 atmósfera, un volumen de 10 L y una temperatura de 300 K, ¿cuál es la masa del gas si su masa molar es de 32 g/mol?
14. Un gas se encuentra en un recipiente con una presión de 2 atmósferas y una temperatura de 25°C. Si se le añade más gas al recipiente hasta que la presión aumenta a 3 atmósferas y la temperatura se mantiene constante, ¿cuál es la razón entre el volumen final y el volumen inicial del gas?

Fórmula	Descripción
$PV = nRT$	Ley de los gases ideales
$N = \frac{PV}{RT}$	Número de moles
$V_m = \frac{V}{n}$	Volumen molar
$R = 0,0821 \frac{\text{L atm}}{\text{mol K}}$	Constante universal de los gases
$N_A = 6,0221 \times 10^{23} \frac{\text{moleculas}}{\text{mol}}$	Número de Avogadro
$M = \frac{m}{n}$	Masa molar

Cuadro 3.1: Fórmulas y constantes para la Ley de Avogadro.



Trabajo Práctico N°:4 Sistemas Termodinámicos:

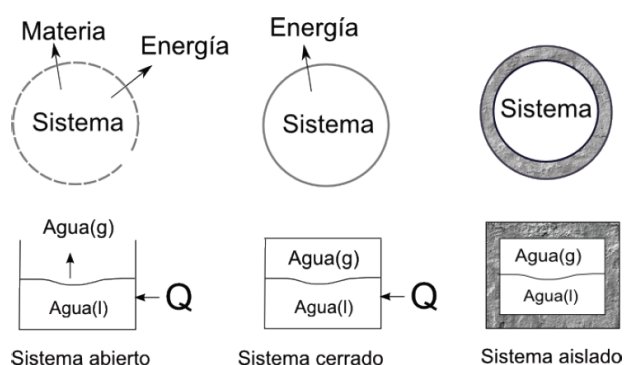


Figura 1.3: Tipos de Sistemas Termodinámicos

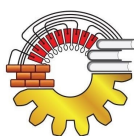
Figura 4.1: Sistemas termodinámicos.

i Contenido:

Sistemas termodinámicos: sistemas abierto, cerrado, aislado, estados de equilibrio, diagrama de Clapeyron, trabajo interno, externo, trabajo de circulación.

✍ Leer, investigar y responder.

1. Definir sistemas termodinámicos, clasificarlos y explicar cada uno.
2. Definir componentes y fases.
3. Definir tipos de interacciones.
4. Definir estado y estado de equilibrio.
5. Explicar las diferentes variables termodinámicas.
6. Definir proceso termodinámico.
7. Definir propiedad intensiva, extensiva.
8. Explicar diferencia entre trabajo Externo e Interno, gráfico y fórmulas signos.
9. Explicar trabajo de circulación con diagrama de CLAPEYRON.



T.P.N° : 4

TERMODINÁMICA Y MÁQUINAS TÉRMICAS

HOJA:15

CAPÍTULO 4. SISTEMAS TERMODINÁMICOS:

Apellido:

Nombre:

Resolver los siguientes ejercicios.

1. Determinar la cantidad de trabajo necesaria para que $1m^3$ de gas entre en un tanque que ya tiene el mismo gas a una presión de $5atm$.
2. Un cilindro con un pistón contiene un gas a una presión de $3atm$. Se desea introducir $0,5m^3$ de gas en el cilindro. ¿Cuánto trabajo se necesita realizar para lograrlo?
3. En una instalación de almacenamiento de gas, se tiene un tanque a una presión de $5atm$. Se requiere agregar $1m^3$ de gas al tanque. ¿Cuál es el trabajo necesario para llevar a cabo esta tarea?

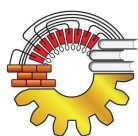


4. Un sistema de refrigeración utiliza un compresor para mantener la presión del gas a $2atm$ dentro de un contenedor. Si se desea introducir $2m^3$ de gas en el contenedor, ¿cuánto trabajo debe realizar el compresor?
5. En un laboratorio de investigación, se tiene un recipiente sellado que contiene gas a una presión de $4atm$. Para realizar un experimento, se necesita agregar $0,8m^3$ de gas al recipiente. ¿Cuál es el trabajo requerido para lograr esto?
6. En una planta de producción química, se cuenta con un reactor que opera a una presión de $6atm$. Se planea introducir $1,5m^3$ de gas en el reactor para iniciar una reacción. ¿Cuánto trabajo se debe realizar para completar esta tarea?



Figura 4.2: Esferas de almacenamiento de gas.

7. Calcular el trabajo efectuado por el gas contenido en un cilindro se muestra con volumen inicial $v_i = 0,025m^3$ y presión $p_i = 2,5atm$, si al calentarlo por su base AB el volumen aumenta a $v_f = 0,175m^3$ permaneciendo constante la presión.



T.P.N° : 4

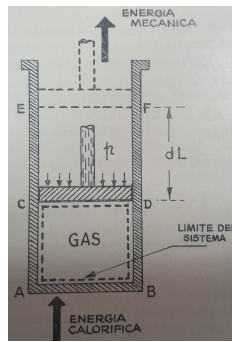
TERMODINÁMICA Y MÁQUINAS TÉRMICAS

HOJA:16

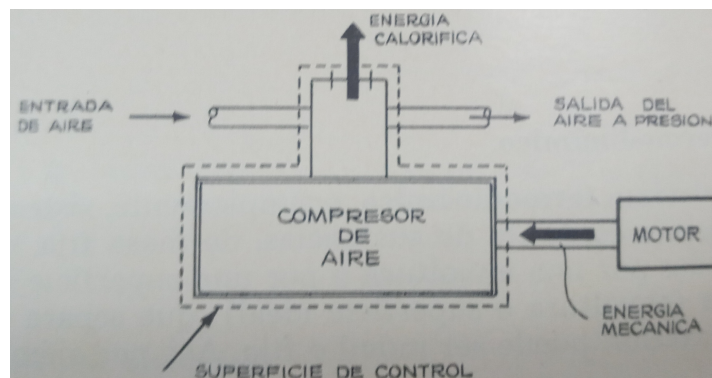
CAPÍTULO 4. SISTEMAS TERMODINÁMICOS:

Apellido:

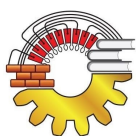
Nombre:



8. Calcular el trabajo que es necesario efectuar sobre $v = 0,5m^3$ de gas para que ingrese a un tanque que contiene el mismo gas a presión de $p = 3atm$.
9. Calcular el trabajo de circulación producido en el compresor de la figura si al mismo ingresa $v = 1m^3$ de aire a la presión de la atmósfera y del mismo salen $v_f = 0,025m^3$ a la presión de $p_f = 3atm$, el trabajo de compresión ha sido $T = 13500kgm$.



10. Imagina que estás en una fábrica de producción de alimentos. En la línea de empaquetado, un compresor se utiliza para llenar bolsas de aire antes de sellarlas. El compresor toma $0,5m^3$ de aire a la presión atmosférica y lo comprime hasta un volumen de $0,02m^3$ a una presión de $3atm$. Durante este proceso de compresión, se realiza un trabajo de compresión de $8000J$.
¿Cuál es el trabajo de compresión producido en el compresor durante este proceso?





T.P.N° : 4

TERMODINÁMICA Y MÁQUINAS TÉRMICAS

HOJA:18

CAPÍTULO 4. SISTEMAS TERMODINÁMICOS:

Apellido:

Nombre:

Trabajo Práctico N°:5 Principio 1



Figura 5.1: Máquina de vapor agrícola.

i Contenido:

Primer principio de la termodinámica.

✍ Investigar y contestar.

1. Enuncie el primer principio de la termodinámica.
2. Si se aplica el primer principio a un sistema cerrado, ¿Que se obtiene?
3. Definir el equivalente mecánico del calor, dar fórmula.
4. Defina entropía.
5. Defina entalpía.
6. Explique el primer principio aplicado a las transformaciones abiertas.

✍ Resolver los siguientes ejercicios.

1. Calcular la cantidad de calor que es necesario entregar a un gas para que realice un trabajo de expansión igual a $W = 2562 \text{ kgm}$ suponiendo que su energía interna es constante.



T.P.N° : 5

TERMODINÁMICA Y MÁQUINAS TÉRMICAS

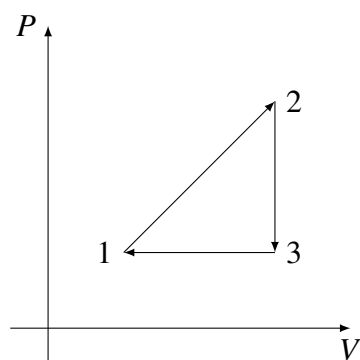
HOJA:19

CAPÍTULO 5. PRINCIPIO 1

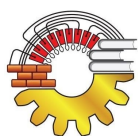
Apellido:

Nombre:

2. Calcular el trabajo externo que es necesario ejercer sobre un gas cuando al comprimirlo entrega $30kcal$ de energía interna constante.
3. Calcular la variación de energía interna que experimenta un gas cuando es comprimido a la presión de $p = 2atm$ mediante el desplazamiento de un émbolo de $A = 0,01m^2$ de área transversal y $d = 0,3m$ de carrera suponiendo que durante la compresión pasan $5kcal$ de calor desde el cilindro al recipiente de refrigeración.
4. Calcular la variación de energía interna que experimenta una masa gaseosa cuando su volumen aumenta $\Delta V = 0,5m^3$, manteniéndose una presión constante de $P = 4atm$, en el supuesto de que durante la transformación no hay intercambio de calor.
5. Calcular la cantidad de calor que absorbe un gas que recorre la transformación $1 \cdot 2 \cdot 3$ de la figura realizando un trabajo externo de $1000kgm$, si al recorrer la transformación $1 \cdot 3$ absorbe $800kcal$ y realiza un trabajo de $50000kgm$



6. Un compresor aspira aire a la presión $p_i = 1atm$ y con peso específico $\gamma_i = 1,25kg/m^3$ y lo expulsa a la presión de $p_e = 5atm$, con el peso específico $\gamma_e = 4kg/m^3$. Suponiendo que la energía interna pasó de $4kcal/kg$ a $32Kcal/kg$. Calcular la diferencia de entalpía por unidad de peso que experimentó la masa de aire.



Trabajo Práctico N°:6 Transformaciones

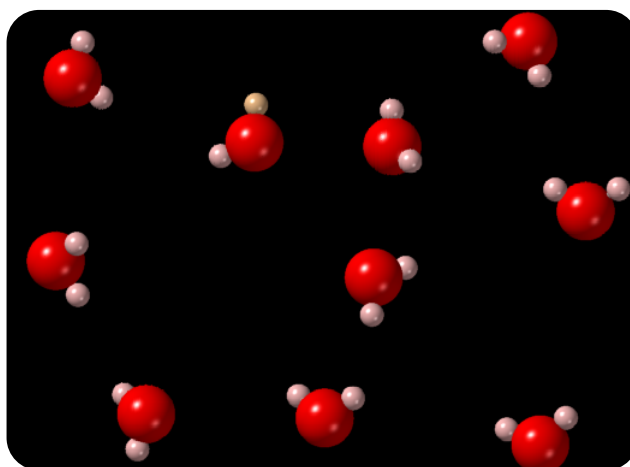


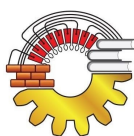
Figura 6.1: Moléculas de agua en estado gaseoso.

i Contenido:

Transformaciones: isócara, isóbara, isotérmica, adiabática, isoentrópica, politrópica, problemas.

i Transformación termodinámica:

Una transformación termodinámica se refiere a los cambios que experimenta un sistema termodinámico cuando pasa de un estado de equilibrio a otro. En termodinámica, un sistema se compone de un conjunto de partículas o sustancias que interactúan entre sí y con su entorno, y una transformación termodinámica describe cómo cambian las propiedades del sistema durante ese proceso.



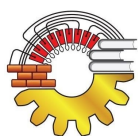
Gas	Formula Química	$R \left[\frac{kgm}{kg^{\circ}K} \right]$
Acetileno	C_2H_2	32,56
Ácido sulfhídrico	SH_2	24,87
Anhídrido carbónico	CO_2	19,26
Anhídrido sulfuroso	SO_2	13,23
Aire	...	29,26
Amoníaco	NH_3	49,77
Argón	A	21,22
Helio	He	211,79
Hidrógeno	H_2	420,55
Metano	CH_4	52,85
Monóxido de carbono	CO	20,27
Nitrógeno	N_2	30,26
Oxígeno	O_2	26,44
Vapor de agua	H_2O	47,05

Actividad: Contestar usando el libro

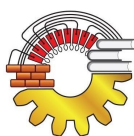
1. Explicar transformación cerrada y abierta.
2. Explicar transformación reversible e irreversible.
3. Explicar y realizar el diagrama de Clapeyron, formulas principales (recuadradas en el libro) en sistemas no elástico las transformaciones:
 - a) Isócora.
 - b) Isóbara.
 - c) Isotermica.
 - d) Adiabática.
 - e) Isoentrópica.
 - f) Politrópica

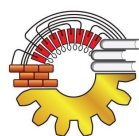
Ejercicios: Resolver

1. Un recipiente rígido contiene $10kg$ de aire a $27^{\circ}C$ y recibe del medio exterior una cantidad de calor tal, que su presión pasa de $P_1 = 1atm$ a $P_2 = 2atm$. Determinar:
 - a) El estado inicial y el estado final del aire.
 - b) La cantidad de calor que recibió desde el medio exterior.
 - c) El valor del trabajo externo.
2. Un kilogramo de oxígeno O_2 contenido en un recipiente de paredes rígidas, que se encuentra a la presión de $3 atm$ y a la temperatura de $47^{\circ}C$, entrega al medio exterior una cantidad de calor igual a $6kcal$. Calcular:
 - a) La temperatura final y la presión final de oxígeno.
 - b) La variación de energía interna que experimentó.



- c) El trabajo externo desarrollado.
3. Un recipiente rígido, de paredes adiabáticas, contiene $0,5\text{m}^3$ de ácido sulfhídrico a una presión de 12atm . Mediante paletas colocadas en su interior y movidas por un motor, se agita el gas hasta que la presión se eleve a 13atm . Calcular:
 - a) La variación de energía interna que experimentó la masa gaseosa.
 - b) El trabajo desarrollado.
 4. Un globo que contiene 100kg de hidrógeno a 27°C , está sometido a la presión atmosférica normal. Suponiendo que la temperatura del gas descienda a 23°C Calcular:
 - a) El estado inicial y el estado final del hidrógeno.
 - b) el calor desarrollado.
 - c) el trabajo externo.
 5. Una masa gaseosa de 5kg de peso, se encuentra a la temperatura de 47°C y al entregársele 120kcal sufre una "transformación isobárica". Calcular la temperatura del estado final del gas.
 6. Calcular la cantidad de calor y el trabajo externo desarrollado cuando 1m^3 de helio a 47°C se comprime isotérmicamente desde la presión de 1atm hasta una presión de 5atm
 7. Un metro cúbico de amoníaco a 27°C y a la presión de 1atm es comprimido adiabáticamente hasta una presión de 6atm . Determinar el estado inicial y el estado final del gas y calcular el trabajo externo.
 8. El Submarino "Titan" de OceanGate era un artefacto cilíndrico de $6,80$ metros de largo y $2,80$ metros de diámetro lleno de $1,43\text{kg}$ de nitrógeno a presión de 1 atmósfera. Antes de la implosión catastrófica estuvo expuesto a una temperatura de $t_1 = 4^\circ\text{C}$ que es la que hay a 3800mts de profundidad con una presión de 370 atmósferas. Determinar el estado final del submarino después de la implosión adiabática.
 9. Calcular el trabajo externo y el calor transmitido cuando se comprime 1kg de nitrógeno de 17°C y a la presión atmosférica normal, hasta una presión de $3,1\text{atm}$, si durante la compresión el volumen y la presión mantuvieron la siguiente relación: $pV^{1,2} = \text{cte}$.
 10. La expansión de 10kg de helio a la temperatura de 37°C a la presión de 4atm , se produce a través de una "transformación politrópica", con exponente $1,1$ hasta que el gas alcanza la temperatura de -13°C . Calcular:
 - a) El estado inicial y el estado final de la masa gaseosa.
 - b) El trabajo externo y el calor desarrollado.
 11. Un compresor impele 200kg de amoníaco por hora, a la presión de 4atm , tomándolo a la presión de 1atm y a la temperatura de 17°C . Suponiendo que la compresión sea una "transformación politrópica de exponente $1,2$ ". Calcular:
 - a) el estado inicial y final del amoníaco.
 - b) el trabajo externo y el calor desarrollado.
 - c) la potencia teórica necesaria para efectuar la compresión.





T.P.N° : 6

TERMODINÁMICA Y MÁQUINAS TÉRMICAS

HOJA:24

CAPÍTULO 6. TRANSFORMACIONES

Apellido:

Nombre:

Trabajo Práctico N°:7 Ciclos termodinámicos



Figura 7.1: Sección Transversal pistones del motor.

i Contenido:

Ciclos termodinámicos: Diésel, Otto, Brayton y Rankine.

i Ciclo termodinámico:

Se denomina ciclo termodinámico a cualquier serie de procesos termodinámicos tales que, al transcurso de todos ellos, el sistema regresa a su estado inicial; es decir, que la variación de las magnitudes termodinámicas propias del sistema se anula.

✍ Trabajo de investigación

1. Investigar y explicar el ciclo diésel.
 - a) Biografía de Rudolf Diesel.
 - b) Funcionamiento del ciclo Diesel: admisión, compresión, combustión y escape. Graficar.
2. Ciclo Naftero o ciclo Otto.
 - a) Explicar el ciclo Otto. Graficar.
 - b) explicar las fases: Admisión a presión constante, compresión isoentrópica, combustión y trabajo, escape.



T.P.N° : 7

TERMODINÁMICA Y MÁQUINAS TÉRMICAS

HOJA:25

CAPÍTULO 7. CICLOS TERMODINÁMICOS

Apellido:

Nombre:

3. Explicar el ciclo de Brayton.

a) Escribir la biografía de George Bailey Brayton.

b) Explicar los tipos de ciclo de Brayton: Abierto, cerrado y inverso. Graficar cada caso.

4. Ciclo de Rankine.

a) Explicar el ciclo de Rankine.

b) Tipos de ciclo de Rankine: Abierto, cerrado, explicar partes del proceso y graficar diagrama de proceso(P-V).



Trabajo Práctico N°:8 Motor de Carnot



Figura 8.1: Motor ideal de Carnot.

i Contenido:

Ciclo Carnot, rendimiento, diagramas, ciclos reales.

i Ciclo de Carnot:

El ciclo de Carnot es un ciclo termodinámico que se produce en un equipo o máquina cuando trabaja absorbiendo una cantidad de calor Q_1 de una fuente de mayor temperatura y cediendo un calor Q_2 a la de menor temperatura produciendo un trabajo sobre el exterior.

8.1. Rendimiento

El rendimiento η de este ciclo viene definido por

$$\eta = \frac{W}{Q_1} \quad (8.1)$$

como

$$Q_1 = Q_2 + W \Rightarrow W = Q_1 - Q_2$$

entonces

$$\eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} \quad (8.2)$$

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad (8.3)$$



T.P.N° : 8

TERMODINÁMICA Y MÁQUINAS TÉRMICAS

HOJA:27

CAPÍTULO 8. MOTOR DE CARNOT

Apellido:

Nombre:

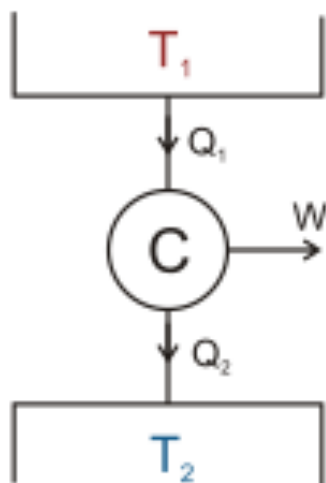


Figura 8.2: Esquema de una máquina de Carnot.

siendo:

W : Trabajo [$kcal$, $Joule$, kgm]

η : Rendimiento valor entre 1 y 0.

T_2, T_1 : Temperaturas de foco frío y caliente en grados Kelvin.

Q_1, Q_2 : Calor de entrada y salida. [$kcal$, Kgm , $Joule$]

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} \quad (8.4)$$

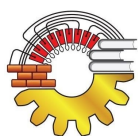
$$\eta_{\%} = \left(1 - \frac{T_2}{T_1}\right) \times 100 \quad (8.5)$$

Una máquina térmica que realiza este ciclo se denomina máquina de Carnot.

Como todos los procesos que tienen lugar en el ciclo ideal son reversibles, el ciclo puede invertirse y la máquina absorbería calor de la fuente fría y cedería calor a la fuente caliente, teniendo que suministrar trabajo a la máquina. Si el objetivo de esta máquina es extraer calor de la fuente fría (para mantenerla fría) se denomina máquina frigorífica, y si es ceder calor a la fuente caliente, bomba de calor.

Contestar el cuestionario

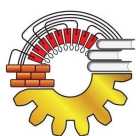
1. Explicar el ciclo de Carnot: Etapas, y grafique diagrama P-V (*presión-volumen*) y T-S (*temperatura - entropía*).
2. Explique el primer y segundo teorema de Carnot.
3. ¿Cómo se calcula el rendimiento de una máquina de Carnot?
4. ¿Qué diferencia hay entre los ciclos reales y el ciclo de Carnot?



Problemas

- Supóngase que se tiene una máquina térmica capaz de funcionar de los siguientes modos:
 - Entre 200°K y 400°K ,
 - Entre 600°K y 400°K .
 - Entre 100°C y 20°C
 - Entre 473°C y 683°C

¿Cuál es rendimiento del ciclo del ciclo ideal de Carnot que podría tener en cada caso?
- Una máquina térmica con eficiencia de $\eta_{\%} = 22\%$ produce $W = 1530\text{J}$ de trabajo. Encontrar:
 - La cantidad de calor absorbida del depósito térmico.
 - La cantidad de calor desechado al depósito térmico.
- La máquina térmica con eficiencia de $\eta_{\%} = 87\%$ produce $W = 4186\text{J}$ de trabajo. Encontrar:
 - La cantidad de calor absorbida del depósito térmico.
 - La cantidad de calor desechado al depósito térmico.
- Una máquina según un ciclo de Carnot reversible absorbiendo calor de un tanque de agua a 100°C y cediéndolo al aire en el interior de un local que se mantiene a 26°C La máquina produce un trabajo de 41860J . Calcule:
 - El rendimiento η de la máquina de Carnot.
 - La cantidad de calor cedido por la fuente caliente Q_1 .
 - la cantidad de calor entregado en la fuente fría Q_2 .
- Una máquina de ciclo ideal tiene un rendimiento pobre del $\eta_{\%} = 10\%$ Si produce un trabajo de $W=1000\text{J}$, estando la fuente fría a $T_2 = 10^{\circ}\text{C}$. Calcular los calores entregados y recibidos Q_1, Q_2 , la temperatura de la fuente caliente T_1 .
- Para el funcionamiento de una máquina, se pierde el 30% del calor entregado, si la fuente caliente está a $T_1 = 400^{\circ}\text{C}$ y se realiza un trabajo de 200J Calcular:
 - El calor perdido Q_2 .
 - El rendimiento η .
 - El calor entregado Q_1 .
 - calcular T_1 y T_2
 - Si se quiere duplicar el trabajo realizado ¿Cuál debería ser la temperatura de la fuente caliente T_1 ?
- Un vehículo de $P = 2300\text{kg}$ que funciona mediante el ciclo de Carnot con un rendimiento de $\eta = 95\%$, necesita subir una cuesta de $h = 10\text{m}$ de altura, la fuente fría es la temperatura del ambiente de $T_2 = 30^{\circ}\text{C}$. ¿Qué temperatura debe tener la fuente caliente para que pueda subir a esa altura?
- Dos ciclos de carnot funciona en serie, end dos etapas, si el primer ciclo si las temperaturas correspondientes son 10°C 150°C y 400°C . Calcular el rendimiento en cada una de las etapas, y el trabajo en cada una si el calor entregado inicialmente es de 100J .



T.P.N° : 8

TERMODINÁMICA Y MÁQUINAS TÉRMICAS

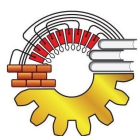
HOJA:29

CAPÍTULO 8. MOTOR DE CARNOT

Apellido:

Nombre:

9. Una máquina de Carnot trabaja entre 100°C y 1000°C . Calcular el cantidad de calor necesaria para producir el trabajo de 1J .
10. Dos máquinas de Carnot se conectan en paralelo, entre 100°C y 500°C , la primer máquina produce un trabajo de 100J y la segunda 200J . Calcular el rendimiento de cada una y del conjunto.
11. Siendo la temperatura de la fuente fría 100°C y el rendimiento $\eta = 75\%$, determinar la temperatura de la fuente caliente.
12. Siendo la temperatura de la fuente fría 200°C y el rendimiento $\eta = 55\%$, determinar la temperatura de la fuente caliente.
13. Al fluido que evoluciona dentro de una máquina térmica ideal de CARNOT se le suministra una cantidad de calor igual a 100000kcal . Suponiendo que el foco caliente se encuentra a 127°C y el foco frío a 7°C , calcular:
 - a) el rendimiento térmico de la máquina.
 - b) el trabajo desarrollado; y
 - c) la cantidad de calor que pasa al foco frío.
14. Una máquina térmica que funciona con ciclo ideal de CARNOT y cuyo rendimiento térmico es de $\eta\% = 30\%$, tiene el foco frío a 7°C . Calcular la temperatura del foco caliente.
15. Calcular la eficiencia de una máquina frigorífica que funciona con el ciclo ideal de CARNOT, si el foco caliente se encuentra a temperatura de 127°C y el foco frío a 7°C
16. Un fluido que evoluciona dentro de una máquina frigorífica con ciclo ideal de CARNOT entrega en el foco caliente 100000kcal . Suponiendo que el foco frío se encuentra a 7°C y el foco caliente en 127°C . Calcular:
 - a) la cantidad de calor extraída del foco frío;
 - b) el trabajo mecánico que es necesario suministrar; y
 - c) la eficiencia de la máquina η .



Trabajo Práctico N°:9 Vaporización y Gases reales.



Figura 9.1: Agua evaporándose a 100° C

9.1. Ecuación de Van der Waals

9.1.1. Gases reales

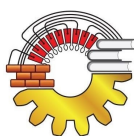
La ecuación de Van der Waals es una corrección de la ecuación de gases ideales para describir el comportamiento de gases reales, considerando las interacciones intermoleculares y el volumen finito de las moléculas. Se expresa de la siguiente manera:

$$\left(P + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT$$

Donde:

- P es la presión del gas,
- V_m es el volumen molar,
- T es la temperatura,
- R es la constante universal de los gases,
- a y b son los coeficientes de Van der Waals.

Los coeficientes a y b tienen los siguientes significados:



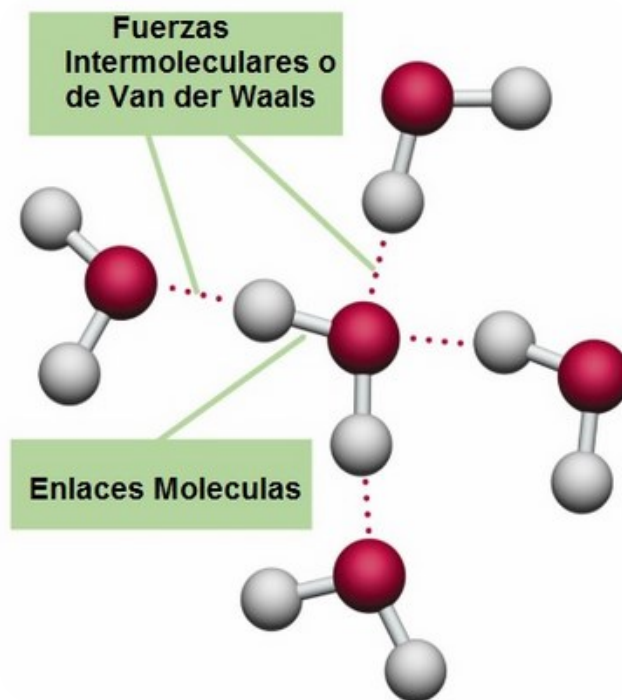


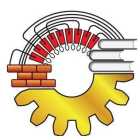
Figura 9.2: Interacción entre moléculas

- **Coefficiente a :** Corrige las fuerzas de atracción intermoleculares. A mayor a , mayor es la atracción entre las moléculas.
- **Coefficiente b :** Representa el volumen ocupado por las moléculas del gas. A mayor b , menor es el volumen disponible para el movimiento del gas.

Un *gas real* o *vapor real* es aquel en el que las moléculas no solo ocupan espacio, sino que también interactúan entre sí. La ecuación de Van der Waals ajusta el comportamiento ideal, siendo especialmente útil en situaciones de bajas temperaturas o altas presiones, donde las desviaciones del comportamiento ideal son más notorias.

Responder

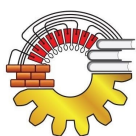
1. Definir en que consiste el vapor húmedo.
2. Definir el vapor seco.
3. Explicar que es la saturación térmica.
4. En que consiste la sobresaturación.
5. ¿Qué es vapor saturado y seco?
6. Realizar diagrama temperatura-entropía para el vapor saturado líquido-humedo- saturado y seco. (campana).
7. Explicar el funcionamiento de una máquina simple de vapor.
8. Buscar tablas de equilibrio de vapor de agua a diferentes presiones y temperatura. Adjuntar al trabajo.



9. ¿Qué es el título de un vapor y como se calcula? Explicar.
10. Explicar la ecuación de estado de gases reales, coeficientes a y b .

Resolver

1. Determinar la presión a que está sometido 1kg de amoníaco que, a la temperatura de 7°C , ocupa un volumen de $0,800\text{m}^3$.
2. Determinar la presión a que están sometidos 10 moles de hidrógeno que a la temperatura de 127°C ocupan un volumen de $0,8\text{m}^3$.
3. Calcular el peso de una masa de metano que posee un volumen de $0,5\text{m}^3$ a la presión de 120atm y a la temperatura de 77°C .
4. Calcular la cantidad de calor necesaria para convertir 10 kg de agua a 15°C en "vapor húmedo" de título 0,8 a la presión de 5 atmósferas.
5. Calcular la cantidad de calor necesaria para transformar 1kg de agua a 10°C , en vapor recalentado, a la presión de 8 atmósferas y a la temperatura de 200°C , suponiendo que el calor específico medio del vapor recalentado valga $0,6 \frac{\text{kcal}}{\text{kg}^{\circ}\text{C}}$.
6. Calcular la cantidad de calor necesaria para convertir 10 kg de agua a 20°C en "vapor húmedo" de título 0,9 a la presión de 6 atmósferas.
7. Una masa de agua a la temperatura de 30°C y que pesa 20Kg es vaporizada a la presión constante de 16 atmósferas. Calcular la temperatura que alcanzará el vapor recalentado si durante todo el proceso se necesitaron 15000 kilocalorías y el calor específico medio del vapor es de $0,58 \frac{\text{kcal}}{\text{kg}^{\circ}\text{C}}$.
8. Determinar la energía interna de 10kg de agua a la temperatura de saturación de 179°C .
9. Calcular la entalpía correspondiente a una masa de *vapor de agua saturado y seco* que pesa 20kg y se encuentra a la temperatura de saturación $158,1^{\circ}\text{C}$.
10. Calcular la entalpía de 1kg de *vapor de agua saturado húmedo* con título 0,85 cuya presión es de 14 atmósferas.
11. Calcular la variación de energía interna necesaria para producir 1kg de *vapor de agua saturado y húmedo* con título 0,4 a la presión de 40 atmósferas.
12. Calcular la entalpía de 1kg de *vapor de agua saturado húmedo* con título 0,9 cuya presión es de 20 atmósferas.
13. Calcular el peso de la parte de agua y de la parte de vapor seco correspondiente a 1m^3 de vapor saturado húmedo de título 0,65 que se encuentra a la temperatura de $151,1^{\circ}\text{C}$.
14. Calcular el volumen, la entalpía y la energía interna de 1 tonelada de vapor de agua, saturado húmedo con título 0,94 y a la presión de 18 atmósferas.





T.P.N° : 9

TERMODINÁMICA Y MÁQUINAS TÉRMICAS

HOJA:34

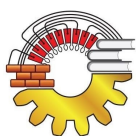
CAPÍTULO 9. VAPORIZACIÓN Y GASES REALES.

Apellido:

Nombre:

Bibliografía

- [1] Stevenazzi (1982). *Termodinámica* (5.^a ed.). Buenos Aires:Cesarini Hnos. Editores
- [2] L. A. Facorro Ruiz (2003). *Curso de Termodinámica* (14.^a ed.). Buenos Aires:Nueva Librería S.R.L.



T.P.N° : 9

TERMODINÁMICA Y MÁQUINAS TÉRMICAS

HOJA:35

BIBLIOGRAFÍA

Apellido:

Nombre: